

Étude sur l'alimentation dans le monde

Férial ZAMOUN
FAO



Contexte et spécification des données

Cette étude se concentre sur l'analyse de la disponibilité alimentaire mondiale, de l'insécurité, de la population et de l'aide alimentaire, en utilisant des données fournies par la FAO via la base de données FAOSTAT. Avec quatre fichiers CSV à disposition, cette recherche vise à comprendre les dynamiques alimentaires mondiales et à identifier les pays les plus vulnérables face à l'insécurité alimentaire.

Disponibilité Alimentaire

Données :

Variables: 17 colonnes

Inclus: Pays, Produit, 4

Indicateurs de disponibilité
dont la disponibilité intérieure
7 cas d'utilisations

Importance: Analyse de la
quantité et de la qualité des
aliments.

Insécurité Alimentaire

Données: 1217

Variables : 3 colonnes

Inclus: Pays, Intervalle
d'année, Nombre

Période : de 2013 à 2018

Importance: Évaluation de
l'état nutritionnel et
identification des
vulnérabilités.

Données

Démographiques :

Variables : 3 colonnes

Inclus: Pays, Année,
Population (en milliers)

Importance: Calcul des
indicateurs de sécurité
alimentaire et influence sur la
demande.

Aide Alimentaire

Données:

Variables : 4 colonnes

Pays bénéficiaire, Année,
Produit, Quantités (en
tonnes)

Importance: Atténuation de la
sous-alimentation et soutien à
la sécurité alimentaire.

Source: Base de données FAOSTAT : <https://www.fao.org/faostat/fr/#data>



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture

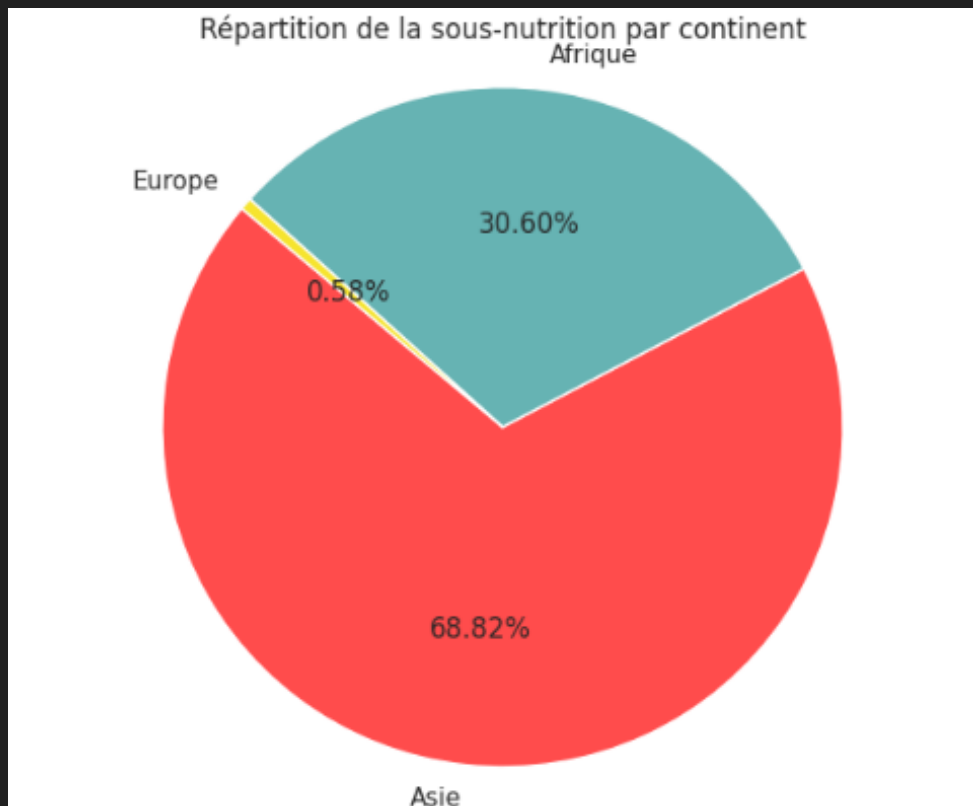
Méthodologie de l'analyse

Méthodologie

- ❑ Les données sont extraites , harmonisées, nettoyées et filtrées pour assurer leur intégrité. Une série d'analyses statistiques sont réalisées, notamment :
 - ❑ Analyse descriptive : À l'aide de statistiques de base pour comprendre les distributions des variables.
 - ❑ Analyse corrélationnelle : Pour explorer les relations entre la disponibilité alimentaire et l'insécurité alimentaire.
 - ❑ Modélisation : Équations permettant d'exprimer la disponibilité intérieure en fonction des différentes utilisations.
 - ❑ Visualisation : Utilisation de bibliothèques Python telles que Numpy, Pandas, Matplotlib et Seaborn pour créer des graphiques intuitifs.

1) Proportion de personnes en état de sous-nutrition en 2017

536 Millions de personnes



Taux : 7.10 %

Quels continents contribuent à ces 536 millions, et dans quelles proportions ?

Les 7,1 % de personnes sous-nutries dans le monde se concentrent massivement en Asie et en Afrique, qui regroupent à elles seules plus de 90 % des personnes concernées.

2) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries en 2017

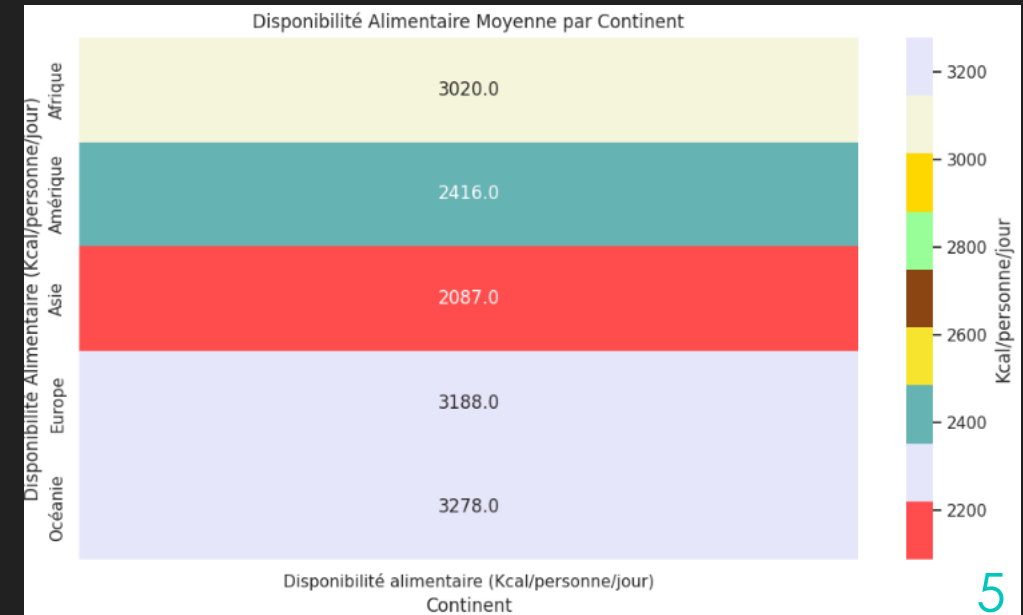
8, 51 Milliards de personnes

Hypothèses	Total Kcal	Nombre en mds	Couverture (%)
1500 kcal/jour	547500	14.0	185.0
2500 kcal/jour	912500	8.3	111.0
3000 kcal/jour	1095000	6.9	92.0
Moyenne	1825000	8.51	129.33

Entre 7 et 14 Milliards de personnes selon les Hypothèses

Quel continent semble autosuffisant en apport nutritionnel ?

Taux de couverture
Mondial : 130 %



Par rapport à la disponibilité mondiale en Calories /personne/an

• Source: FAO Population mondiale en 2017 (7,5 Milliards)

3) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries uniquement avec les végétaux en 2017

8, 16 Milliards avec les produits végétaux

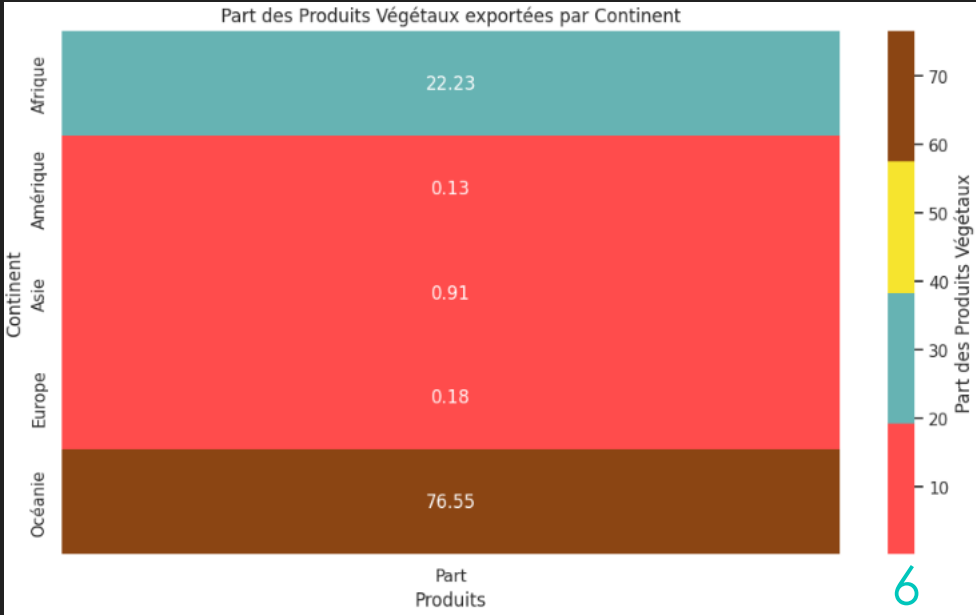
Hypothèses	Kcal Végétales	Nombre en mds	Couverture (%)
1500 kcal/jour	547500.0	11.5	152.0
2500 kcal/jour	912500.0	7.0	91.0
3000 kcal/jour	1095000.0	6.0	76.0
Moyenne	851667.0	8.16	106.33

Entre 6 et 11,5 Milliards de personnes

Quels continents exportent le plus de végétaux ?

Quels produits issus d'une origine végétale ?

Taux de couverture végétaux : 106 %

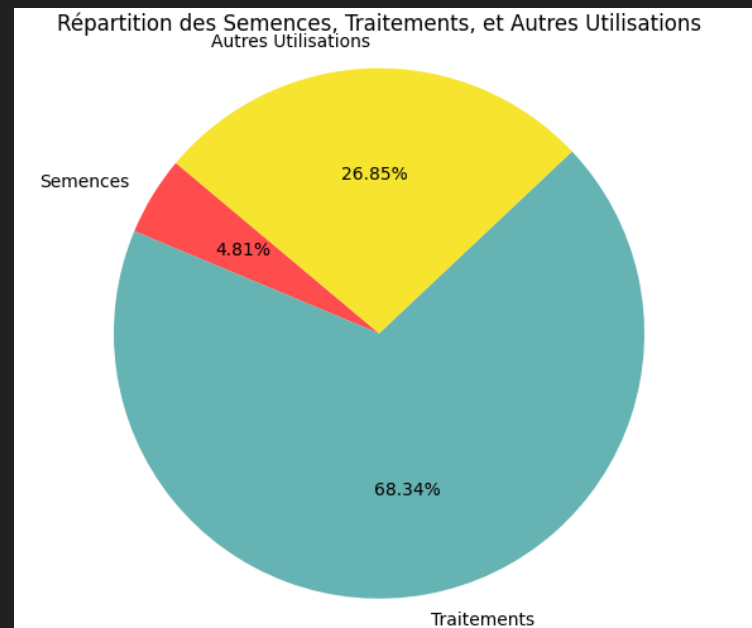
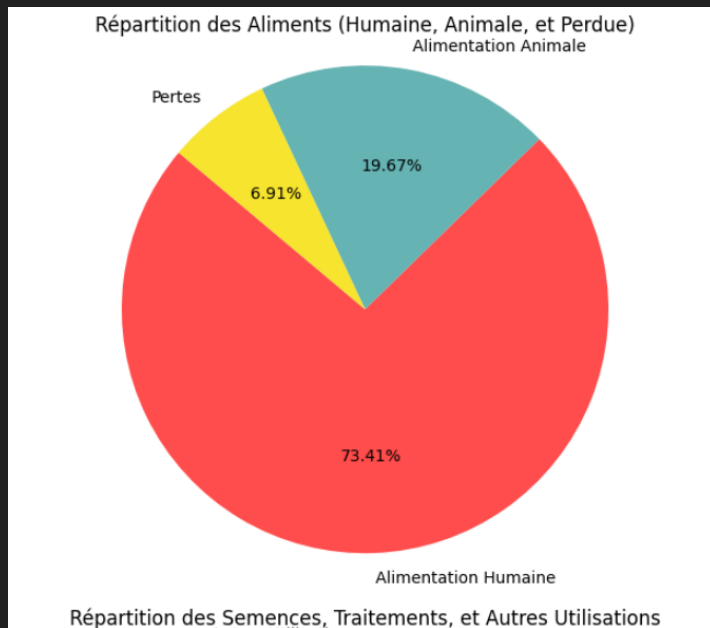


Par rapport à la disponibilité mondiale en Calories /personne/an

• Source: FAO Population mondiale en 2017 (7,5 Milliards)

4) Répartition de la disponibilité mondiale intérieure

74% relative Alimentation humaine **69%** relative aux Traitements



Pertes : 7 %

Animale : 20 %

Semences : 5 %

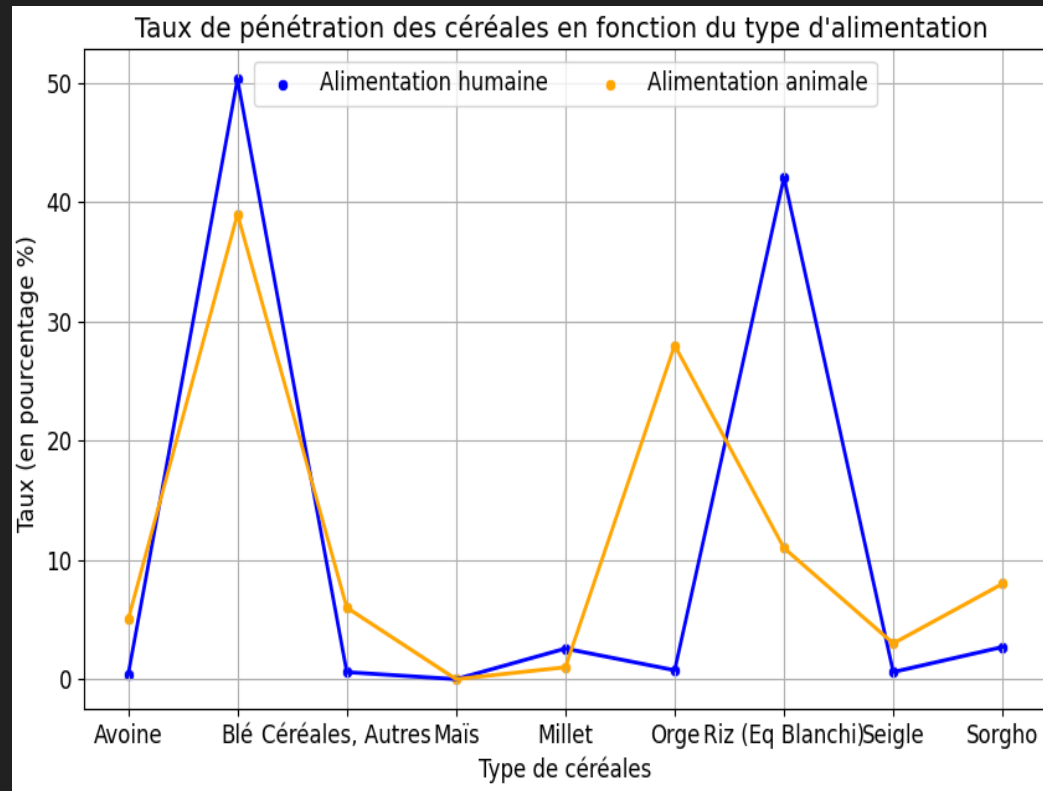
Autres : 27 %

Quels sont les impacts des traitements sur l'alimentation humaine ?

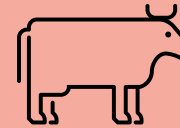
- Source: FAO Population mondiale en 2017 (7,5 Milliards)

5) Part de l'utilisation des principales céréales entre l'alimentation humaine et animale

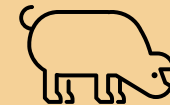
40% Blé pour les deux



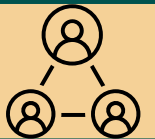
40 % Riz



? 30 % Orge



9 % Sorgho, Seigle

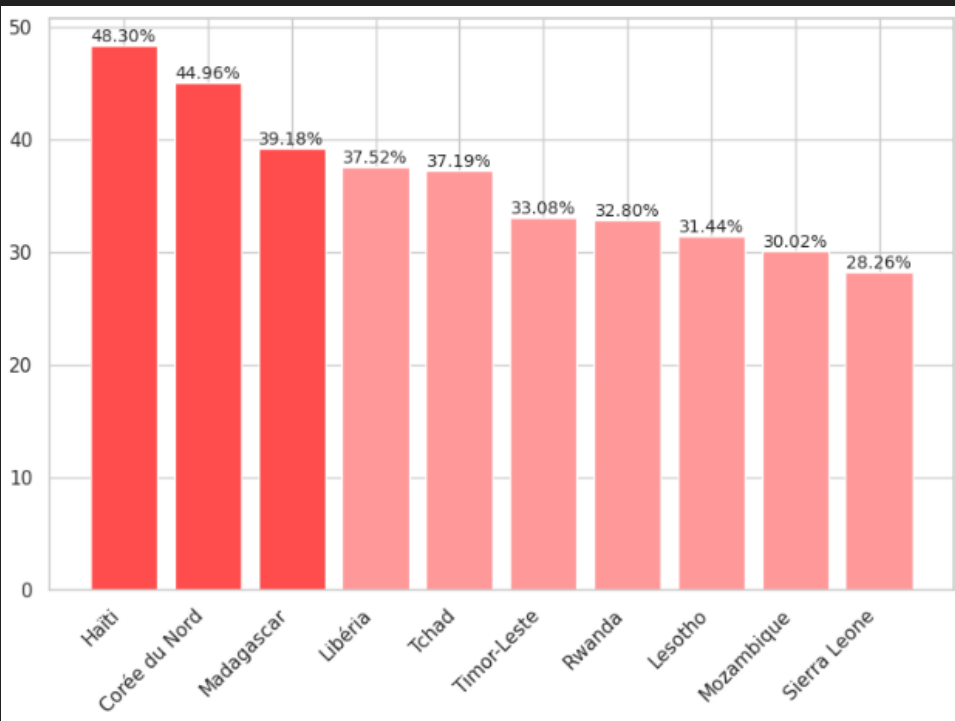


Quelle politique alimentaire ? quelle tendance ?
Quelle gestion durable des ressources ?

Avec des ressources limitées, est-il plus avantageux
de concentrer les céréales pour l'alimentation
humaine ou animale ?

6) Liste des 10 pays où la proportion de personnes en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017

48,30 % Taux



1/2 Haïtien

Niveau d'urgence Absolue



45% Corée du Nord

Niveau Alarmant



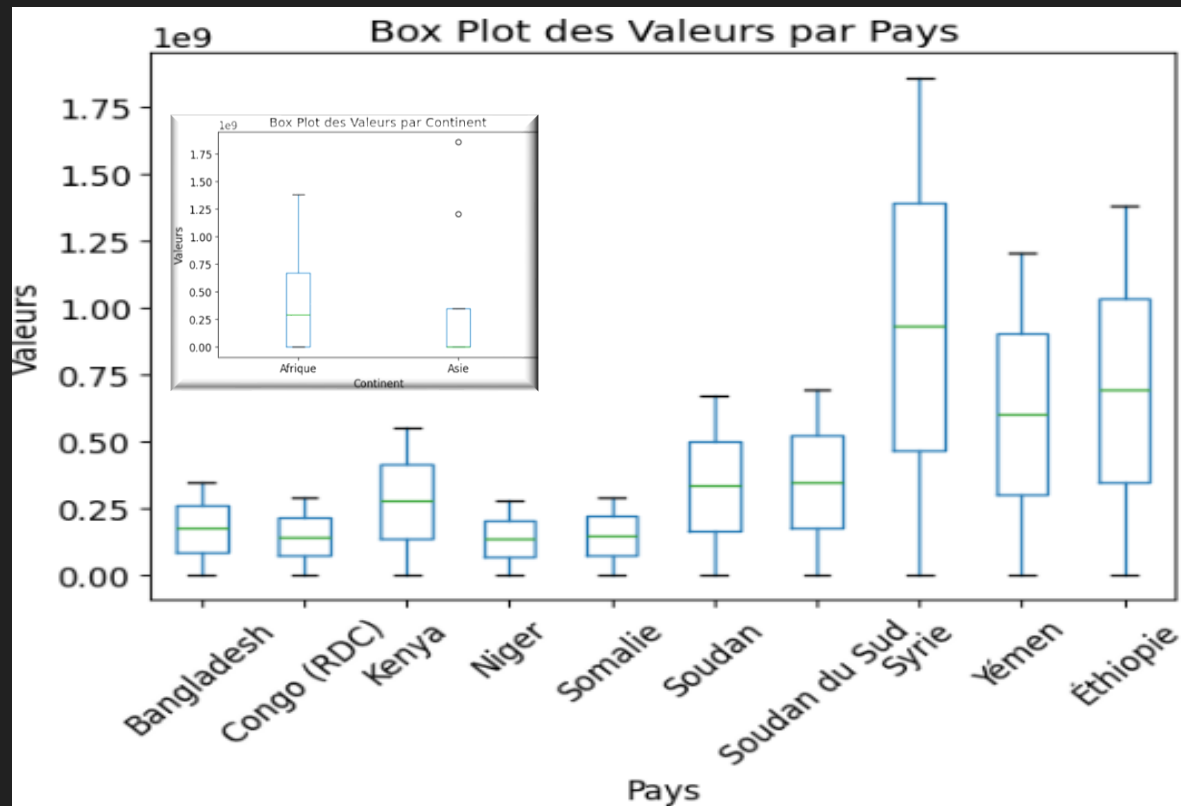
40% Madagascar, Libéria

Niveaux préoccupants < 39%

Une meilleure gestion des ressources céréalières, avec une orientation vers l'alimentation humaine, pourrait être un pas essentiel vers l'amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la malnutrition dans ces pays.

7) Liste des 10 pays qui ont le plus bénéficié de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016

Analyse du Box Plot : Valeurs élevées , variabilité et Outliers



**Ethiopie : 1,4 Mds Kg en général
(Max Médiane)**

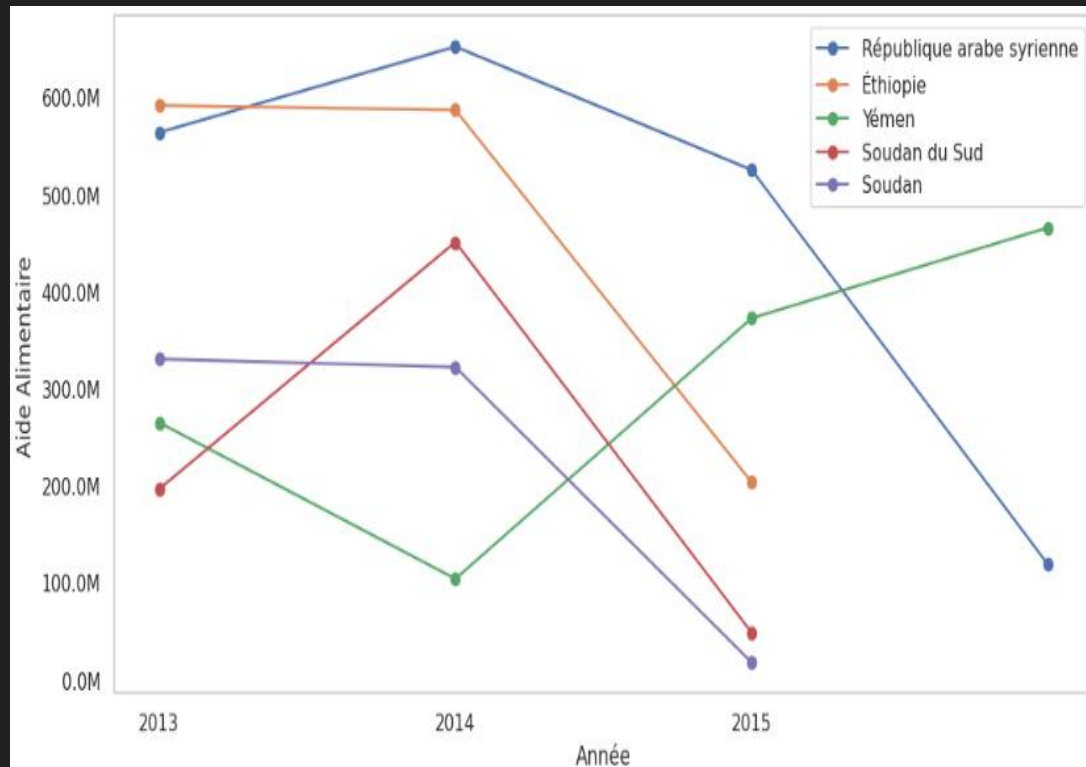
Syrie : 2 Mds Kg

**Yemen et Soudan du Sud : 0,70 et 0,80
(médiane basse + Variabilité)**

**Bangladesh ,Niger, Congo, Somalie: valeurs
plus concentrées, moins de Variabilité**

8) Évolution de l'aide alimentaire pour les 5 pays qui en ont le plus bénéficié entre 2013 et 2016

Analyse Courbes Tendances :



Syrie : Croissance continue : Aide d'urgence en raison de la prolongation du conflit et des conditions de vie extrêmement précaires.

Éthiopie: Fluctuations : Les variations dans l'aide comme réponses à des crises spécifiques, sécheresses ou des conflits internes.

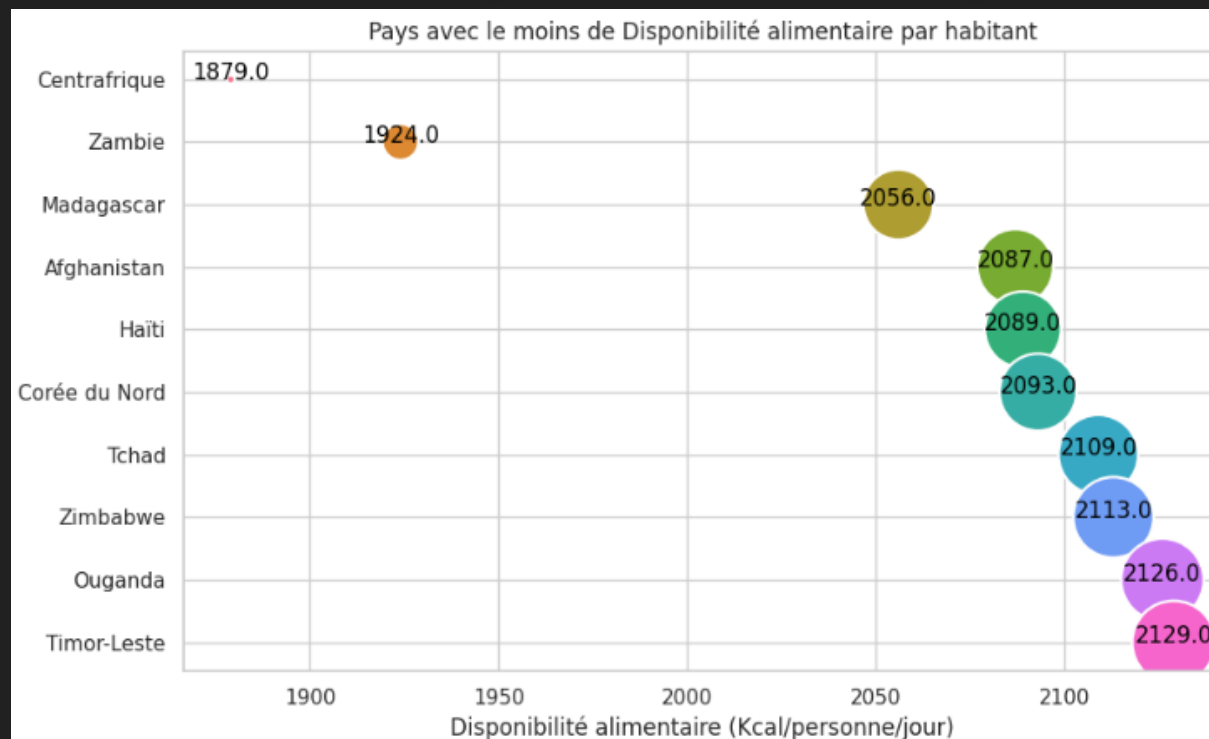
Yémen : Augmentation dramatique l'intensification de la guerre civile et les conditions de famine croissantes

Soudan du Sud: Augmentation totale gravité de la crise alimentaire et des conflits internes

Soudan: Fluctuation et tendance variable : Moins constant mais où des périodes de besoin intense requièrent du soutien

9) Liste des 10 pays qui ont la plus faible disponibilité alimentaire par habitant

Analyses complémentaires nécessaires sur la sécurité alimentaire :
Kcal < 2100 (sous-nutrition)



Centrafrique : 1879 cal

Zambie : 1924 cal

Haiti (2089,0 kcal) et Madagascar (2087,0 kcal)
similaires sur deux régions différentes

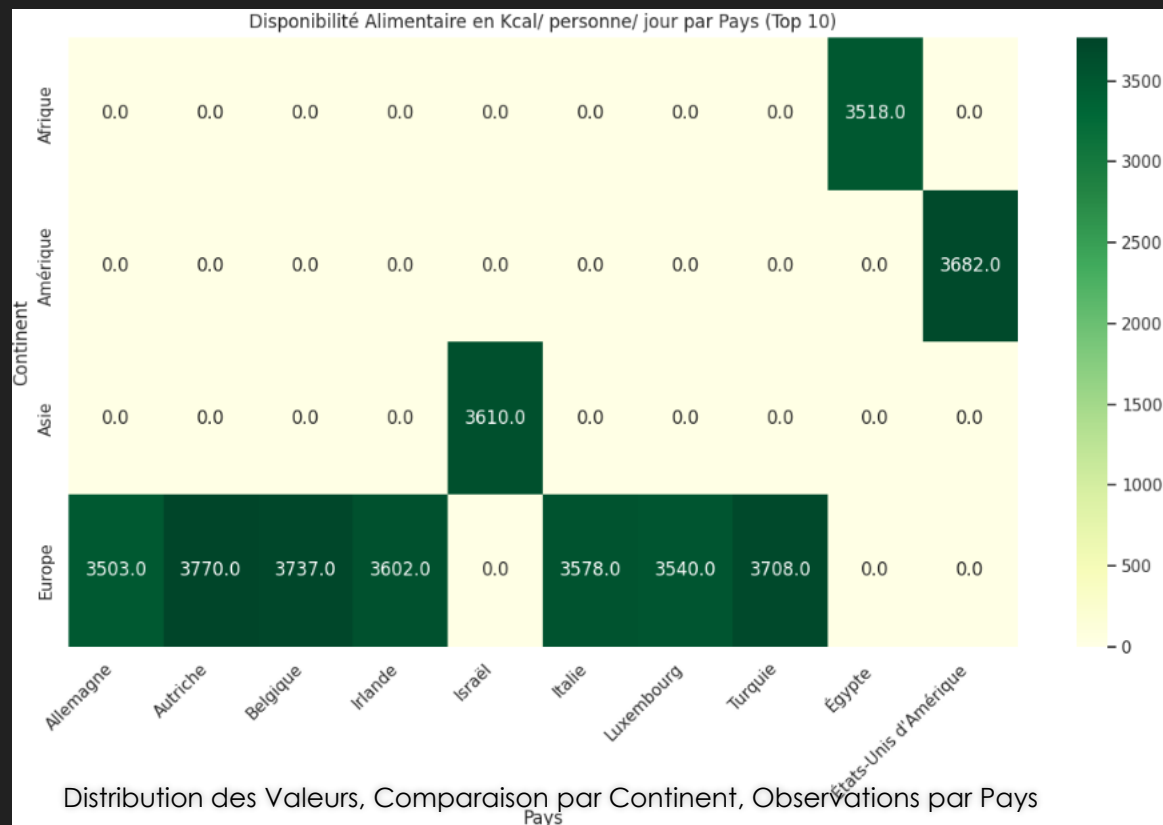
Corée du Nord : 2093 cal

Valeurs relativement Élevées: Tchad,
Zimbabwe, Ouganda et Éthiopie par rapport à
certains pays asiatiques

- Source: FAO Taux Moyen mondial autour de 8,5% et 10%

9) Liste des 10 pays qui ont la plus forte disponibilité alimentaire par habitant

Majorité des pays avec des valeurs non nulles en Europe



Afrique : Égypte : 3518 cal

Amérique : États-Unis : 3682 cal

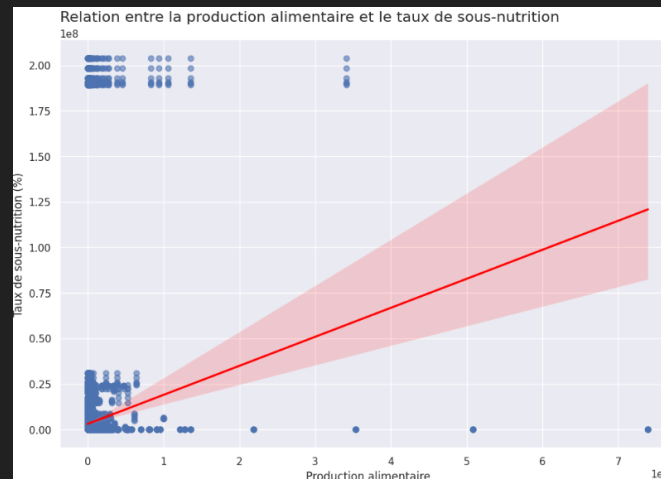
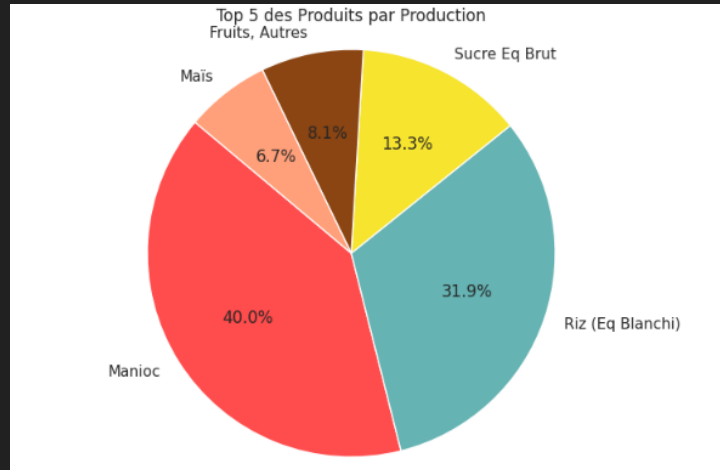
Asie : Israël : 3610 cal

**Europe : Autriche, Belgique , Turquie
(3708 cal) , Irlande, Italie, Allemagne,
Hollande et Luxembourg : 3600,0**

10) Étude sur le manioc en Thaïlande

83% du Manioc est exporté

Premier producteur mondial d'Amidon de Manioc
Troisième producteur Mondial de Manioc Frais



Production ≠ accessibilité

- ✓ Exportation massive = vulnérabilité alimentaire
- ✓ La Thaïlande est un cas d'école



12 %

Taux de Production mondiale

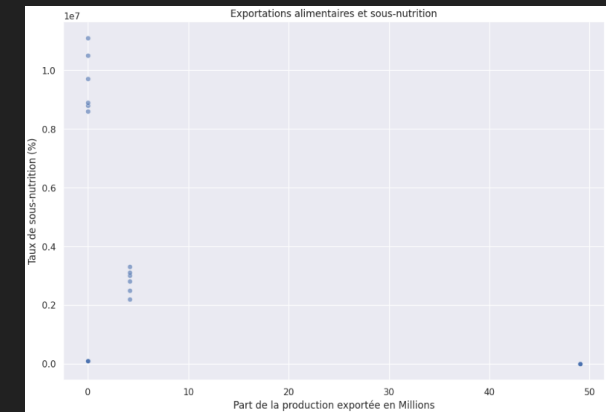
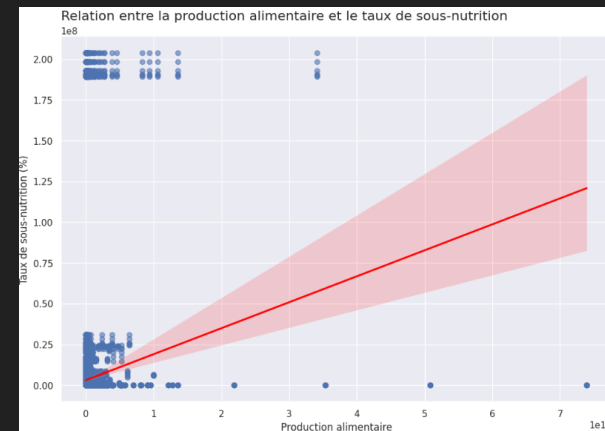
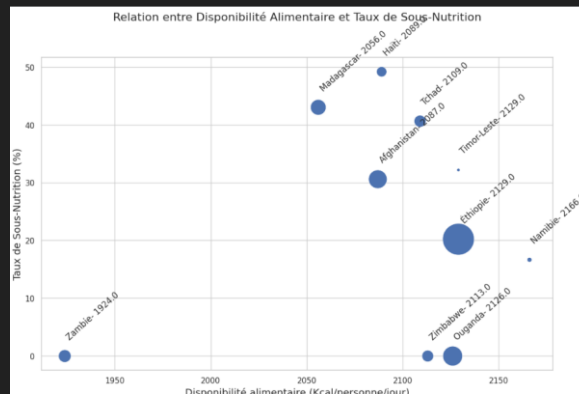
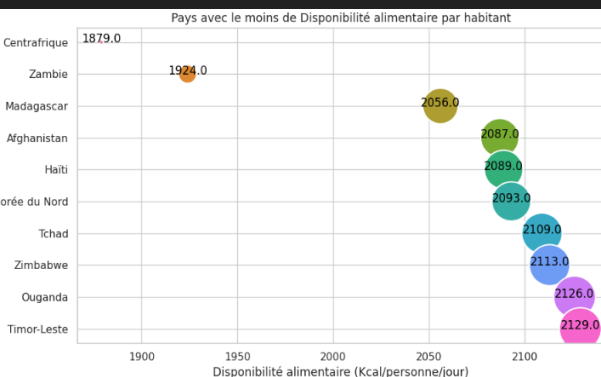
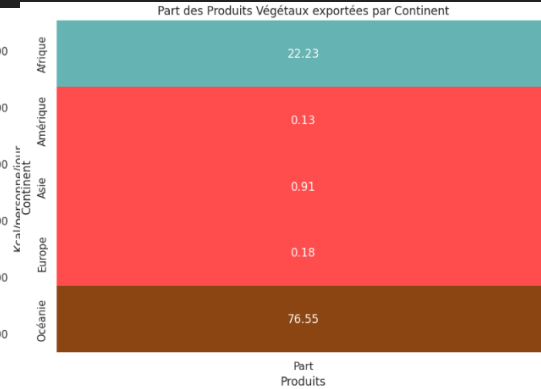
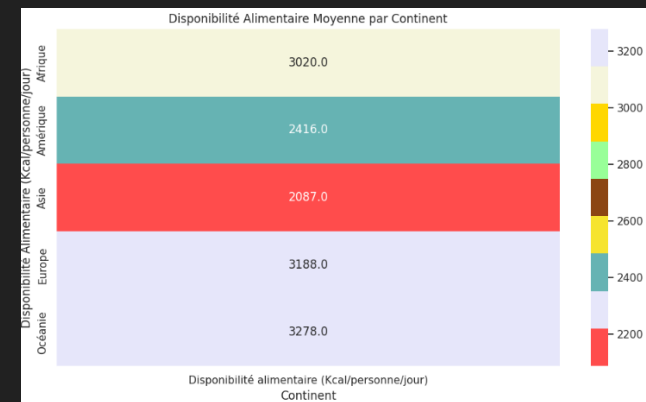
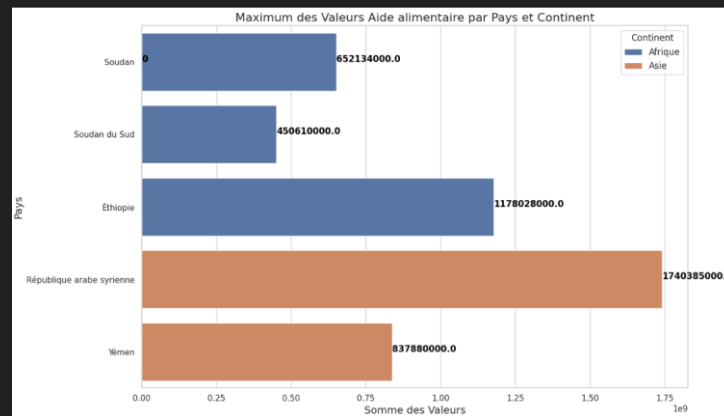
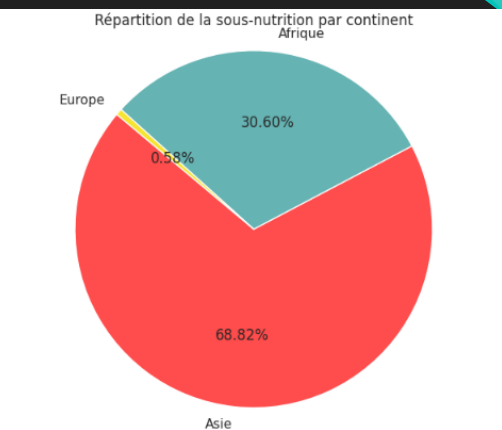
21%

Taux de Disponibilité intérieure

9 %

Taux de Sous-nutrition

11) Analyses complémentaires



Conclusion

- ❖ En conclusion, cette étude analyse les défis liés à la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale, en se basant sur des données robustes et des méthodologies appropriées.
- ❖ L'exploration des liens entre la disponibilité alimentaire, l'insécurité alimentaire, la démographie et l'aide alimentaire offre un cadre analytique qui pourra aider les décideurs à formuler des recommandations et à élaborer des politiques efficaces pour améliorer la sécurité alimentaire dans les régions à risque.
- ❖ Cet ensemble d'analyses contribuera à renforcer la résilience alimentaire et à adresser les enjeux complexes de la nutrition et de la sécurité alimentaire à une échelle mondiale.

Citation : « Au cœur de la guerre, la faim est le plus grand ennemi, plus que la peur ou la mort elle-même. » **Hans Fallada**

MERCI !